TD N° 1

EX 1.
Indiquer si les expressions indicielles suivantes sont correctes.

a) $w_i = e_{nm} w_{mni}$ **b)** $e_{ij} = \dfrac{\partial f_p}{\partial T_{km}} \dfrac{\partial f_p}{\partial T_{ij}} T_{km}$ **c)** $T_{ij} + a_i b_j$

d) $\alpha + b_i c_i$ **e)** $a_j + \alpha b_i = c_i$ **f)** $x_i y_j = x_i \delta_{ij} y_j$

g) $b_{mn} w_n = A e_{kmn} b_{rk} b_{rm} u_n$ **h)** $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mkn} = \delta_{im} \delta_{jk} - \delta_{ik} \delta_{jm}$

EX 2.
On donne

$$\underset{\sim}{a} = 3\underset{\sim}{e}_1 + 4\underset{\sim}{e}_3 \quad ; \quad \underset{\sim}{b} = 2\underset{\sim}{e}_2 - 6\underset{\sim}{e}_3 \quad ; \quad D_{ij} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Calculer:
a) $a_m b_m$ **b)** $a_i b_j$ **c)** $D_{ij} b_j$ **d)** $D_{ij} a_i$ **e)** $D_{ij} a_i b_j$
Donner la forme matricielle de ces expressions.

EX 3.

a) Démontrer l'égalité suivante : $a_{jih} x_i x_j = a_{ijh} x_i x_j$

b) On donne $x_i = a_{ij}\, y_j$; avec $y_i = b_{ij}\, z_j$.
Eliminer les y pour avoir les x en fonction des z .

EX 4.
Déterminer en coordonnées cartésiennes le vecteur unitaire $\underset{\sim}{n}$:

a) Parallèle au vecteur $\underset{\sim}{v} = 2\,\underset{\sim}{e}_1 + 3\,\underset{\sim}{e}_2 - 6\,\underset{\sim}{e}_3$

b) Le long de la ligne joignant les points $P(1 \quad 0 \quad 3)$ et $Q(0 \quad 2 \quad 1)$

EX 5.
Démontrer que le vecteur $\underset{\sim}{v} = a\,\underset{\sim}{e}_1 + b\,\underset{\sim}{e}_2 + c\,\underset{\sim}{e}_3$ est normal au plan $a x_1 + b x_2 + c x_3 = \lambda$

EX 6.
Soit A une matrice. Montrer en utilisant la notation indicielle que :

a) $B = \dfrac{1}{2}\left(A + A^T\right)$ est une matrice symétrique

b) $C = \dfrac{1}{2}\left(A - A^T\right)$ est une matrice antisymétrique

EX 7.
Soit S_{ij} un tenseur d'ordre deux symétrique et T_{ij} un tenseur quelconque.
Montrer que :

a) $T_{ij}S_{ij} = T_{(ij)}S_{ij}$ où $T_{(ij)}$ représente la partie symétrique de T_{ij}.

b) $S_{ij}R_{ij} = 0$ où R_{ij} est un tenseur antisymétrique.

c) $\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{mnk}T_{mn} = T_{[ij]}$

EX 8.
Soient A et B deux matrices. Montrer en utilisant la notation indicielle que :

a) $\left(A+B\right)^T = A^T + B^T$

b) $\left(AB\right)^T = B^T A^T$

c) $IB = BI = B$

EX 9.
Montrer que :

a) $(\underset{\sim}{u}\times\underset{\sim}{v})\times\underset{\sim}{w} = (\underset{\sim}{w}\cdot\underset{\sim}{u})\underset{\sim}{v} - (\underset{\sim}{w}\cdot\underset{\sim}{v})\underset{\sim}{u}$

b) $(\underset{\sim}{u}\times\underset{\sim}{v})\cdot(\underset{\sim}{w}\times\underset{\sim}{r}) = (\underset{\sim}{u}\cdot\underset{\sim}{w})(\underset{\sim}{v}\cdot\underset{\sim}{r}) - (\underset{\sim}{u}\cdot\underset{\sim}{r})(\underset{\sim}{v}\cdot\underset{\sim}{w})$